

第 6 周作业

Anonymous

2026 年 6 月 15 日

题目 1. P55-7, 极大子群

非平凡子群 M 称为群 G 的极大子群 (maximal subgroup), 如果有子群 H 满足 $M < H \leq G$, 则必有 $H = G$. 确定无限循环群的全部极大子群.

解答. 记无限循环群为 $G = \langle a \rangle$, 则其全部子群为 $\langle a^n \rangle, n \in \mathbb{Z}^+$. 设 $M = \langle a^m \rangle, m > 1$ 是 G 的一个极大子群, 对 $\forall n \in \mathbb{Z}^+, 1 < n < m, H = \langle a^n \rangle$, 若 $n \mid m$, 则有 $M < H < G$, 不符合要求. 因而有 $n \nmid m$, 所以 m 是质数.

所以 G 的全部极大子群为 $\{\langle a^p \rangle \mid p \text{ 是质数}\}$. □

注记. 反过来还需要说明.

对于 G , 生成元为 a , 还需要构造映射 $f: \mathbb{Z} \rightarrow G, 1 \mapsto a$.

题目 2. P55-9

设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & \omega & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \omega^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \omega^{n-1} \end{pmatrix},$$

其中 ω 为 n 次单位原根.

$$G = \langle A, B \rangle,$$

证明 $|G| = n^3$.

解答. 易知 $A^n = I, B^n = I$. 考察 A 与 B 的乘积关系:

$$\begin{aligned}
& \bullet \text{ 左乘 } A, \text{ 即按行向上循环平移: } AB = \begin{bmatrix} 0 & \omega & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \omega^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \omega^{n-1} \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \\
& \bullet \text{ 右乘 } A, \text{ 即按列向右循环平移: } BA = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \omega & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \omega^{n-2} \\ \omega^{n-1} & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

因而有, $AB = \omega BA$ 。

令 $C = \omega I$, 则有 $ABA^{-1}B^{-1} = \omega I = C$ 。因为 $A, B \in G$, 故 $C \in G$ 。因为 ω 是 n 次单位原根, 则有 $C^n = I$, 即 $o(C) = n$ 。

利用交换关系 $BA = \omega^{-1}AB = C^{-1}AB$, 可以将 A, B 的任意组合 $g \in G$ 化为如下标准形式:

$$g = C^k A^i B^j, \quad 0 \leq k, i, j \leq n-1$$

证明该表示唯一: 即证 $C^k A^i B^j = I$ 仅当 $k = i = j = 0$:

若 $\exists k, i, j \in \{0, 1, \dots, n-1\}$, s.t. $C^k A^i B^j = I$, 即 $A^i B^j = \omega^{-k} I$ 。

- B^j 是对角矩阵, 而 A^i 的作用是将矩阵的非零元素平移到第 i 条副对角线。要使乘积 $A^i B^j$ 为纯量矩阵, 必有 $i = 0$ 。
- $i = 0$, 则 $B^j = \omega^{-k} I$, 这要求 $\omega^j = 1$ 。由于 ω 是 n 次单位原根且 $0 \leq j < n$, 故 $j = 0$ 。
- 代入原式得 $\omega^{-k} I = I$, 即 $k = 0$ 。

得证, 即若 $C^{k_1} A^{i_1} B^{j_1} = C^{k_2} A^{i_2} B^{j_2}$, 则有 $C^{k_1-k_2} A^{i_1-i_2} B^{j_1-j_2} = I$, 只有唯一的表示, 即 $k_1 = k_2, i_1 = i_2, j_1 = j_2$ 。由于 k, i, j 各有 n 种取法, 故群 G 的阶为 $|G| = n^3$ 。□

注记. n 次单位原根: $\omega \in \mathbb{C}, \omega^n = 1$, e.g. $\omega = e^{\frac{2\pi i}{n}}$ 。

题目 3. P62-1

设 $\sigma = (i_1, i_2, \dots, i_k)$, τ 为任一个 n 次置换, 证明 $\tau\sigma\tau^{-1} = (\tau(i_1), \tau(i_2), \dots, \tau(i_k))$ 。

解答. 对于集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 中的任意元素 x , 分两种情况考察映射 $\tau\sigma\tau^{-1}$ 的作用:

[1] 若 $x \in \{\tau(i_1), \tau(i_2), \dots, \tau(i_k)\}$, 则 $\exists m \in \{1, 2, \dots, k\}$, s.t. $x = \tau(i_m)$ 。此时 $\tau^{-1}(x) = i_m$ 。根据轮换 $\sigma = (i_1, i_2, \dots, i_k)$ 的定义, $\sigma(i_m) = i_{m+1}$ (约定 $i_{k+1} = i_1$)。因此有:

$$(\tau\sigma\tau^{-1})(x) = \tau(\sigma(\tau^{-1}(x))) = \tau(\sigma(i_m)) = \tau(i_{m+1})$$

这与轮换 $(\tau(i_1), \tau(i_2), \dots, \tau(i_k))$ 将 $\tau(i_m)$ 映射到 $\tau(i_{m+1})$ 的作用一致。

[2] 若 $x \notin \{\tau(i_1), \tau(i_2), \dots, \tau(i_k)\}$, 则必定有 $\tau^{-1}(x) \notin \{i_1, i_2, \dots, i_k\}$ 。因为 σ 只改变 $i_1, \dots, i_k$, 则有 $\sigma(\tau^{-1}(x)) = \tau^{-1}(x)$ 。因此有:

$$(\tau\sigma\tau^{-1})(x) = \tau(\sigma(\tau^{-1}(x))) = \tau(\tau^{-1}(x)) = x$$

即 $\tau\sigma\tau^{-1}$ 保持 x 不变, 同样与上述轮换对不在其内部的元素的作用一致。

综上所述, 等式 $\tau\sigma\tau^{-1} = (\tau(i_1), \tau(i_2), \dots, \tau(i_k))$ 成立。 $\square$

注记. 写法 2

[1] $\tau\sigma\tau^{-1}$ 对**轮换内元素**的作用: 将 $\tau(i_m)$ 映射到 $\tau(i_{m+1})$ 。其实就是

$$\begin{aligned} (\tau\sigma\tau^{-1})(\tau(i_j)) &= \tau\sigma(i_j) = \tau(i_{j+1}) \\ &= (\tau(i_1), \dots, \tau(i_k))(\tau(i_j)), \\ j &= 1, 2, \dots, k \end{aligned}$$

特别注意对于 $j = k$ 时, $\tau(i_{j+1}) = \tau(i_1) = (\tau(i_1), \dots, \tau(i_k))(\tau(i_k))$ 。

[2] $\tau\sigma\tau^{-1}$ 对**轮换外元素**的作用: 不动也就是

$$\begin{aligned} (\tau\sigma\tau^{-1})(\tau(i_{k+r})) &= \tau\sigma(i_{k+r}) = \tau(i_{k+r}) \\ &= (\tau(i_1), \dots, \tau(i_k))(\tau(i_{k+r})), \\ r &\in \{1, 2, \dots, n - k\} \end{aligned}$$

题目 4. P62-4

证明

$$S_n = \langle (12), (123 \cdots n) \rangle.$$

解答. 记 $\sigma = (12)$, $\tau = (123 \cdots n)$, 设子群 $H = \langle \sigma, \tau \rangle$ 。即证明 $H = S_n$ 。

利用 T3 的共轭结论 $\tau(i_1, \dots, i_k)\tau^{-1} = (\tau(i_1), \dots, \tau(i_k))$, 在群 H 内部进行计算, 则有:

$$\begin{aligned} \tau(12)\tau^{-1} &= (23) \in H \\ \tau(23)\tau^{-1} &= (34) \in H \\ &\dots \\ \therefore \tau^{k-1}(12)\tau^{-(k-1)} &= (k, k+1) \in H \end{aligned}$$

即由 σ 和 τ 生成的子群 H 中, 包含了所有的相邻对换 $(12), (23), \dots, (n-1, n)$ 。

由置换群的基础定理可知, 对称群 S_n 中的任意一个对换 (i, j) 均可由相邻对换生成, 进而 S_n 中的任意置换均可分解为对换的乘积。这意味着相邻对换集合 $\{(12), (23), \dots, (n-1, n)\}$ 是 S_n 的一组生成元集。由于子群 H 包含了 S_n 的整组生成元集, 则有 $H = S_n$ 。 $\square$

题目 5. P72-9

设 G 是 $2n$ 阶群, 且 n 是奇数, 则 G 有指数为 2 的正规子群.

解答. 由 Cayley 定理知, 群 G 同构于对称群 S_{2n} 的一个子群. 存在左正则表示所诱导的单同态 $\rho: G \rightarrow S_{2n}$, 其中 $\rho(g)$ 为置换 $x \mapsto gx$ ($x \in G$).

$|G| = 2n$ 且 n 是奇数, 故 $2 \mid |G|, 4 \nmid |G|$. 由 Cauchy 定理知, $\exists a \in G, o(a) = 2$. 考察置换 $\rho(a)$: 由于 $a \neq e$ 且 $a^2 = e, \forall x \in G, ax \neq x, a(ax) = a^2x = x$, 即置换 $\rho(a)$ 没有不动点, 其作用为将 $2n$ 个元素两两互换, 可分解为 n 个互不相交的对换的乘积, 是奇置换.

记 $\text{sgn}: S_{2n} \rightarrow \{1, -1\}$ 为符号同态, 奇置换映射为 -1 . 构造复合映射 $\phi = \text{sgn} \circ \rho: G \rightarrow \{1, -1\}$, 也是群同态. 又因为 $\phi(a) = \text{sgn}(\rho(a)) = -1$, 所以 ϕ 是满射.

由群同态基本定理可知:

$$G/\ker(\phi) \cong \{1, -1\}$$

进而得到指数 $[G:\ker(\phi)] = |\{1, -1\}| = 2$. 由于指数为 2 的子群必定是正规子群, 故 $\ker(\phi)$ 即为所求的群 G 中指数为 2 的正规子群. $\square$